

	ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA SOACHA	SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD	FECHA: 28/05/2024 VERSIÓN: 2.3
	COORDINACIÓN ACADEMICA	ESTRUCTURA CURRICULAR	
	ASIGNATURA: INFORMÁTICA		

GRADO TRANSICIÓN					
PERIODO	UNIDAD TEMATICA	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑOS
I	PASOS PARA PRENDER Y APAGAR EL COMPUTADOR JUEGOS EDUCATIVOS y PROGRAMACIÓN INICIAL - Colorear-online. - Code monkey - Scratch Jr - Dubidú.	Reconozco la computadora como recurso de trabajo y comunicación y la utilizo en diferentes actividades.	El/la estudiante estará en capacidad de desarrollar habilidades visomotorias por medio del manejo de las herramientas de software educativo. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	1. RECONOCE LA CLASE DE INFORMÁTICA COMO UN ESPACIO INTERACTIVO DE APRENDIZAJE POR MEDIO DE SOFTWARE DIDÁCTICO.	1.1 No Maneja adecuadamente el computador al prenderlo y apagarlo. 1.2 Identifica el mouse como parte importante en el desarrollo de juegos educativos. 1.3 Analiza las diferentes herramientas de los programas Colorea y Dubidu. 1.4 Opera diferentes programas para desarrollar destrezas informáticas.
II	PARTES DEL COMPUTADOR - Pantalla. - Teclado. - Torre. - Mouse. - Micrófono. - Parlantes. SOFTWARE EDUCATIVO - Toytheater.com	Reconozco la computadora como recurso de trabajo y comunicación y la utilizo en diferentes actividades.	El/la estudiante estará en capacidad de identificar las partes del computador a través del uso adecuado de guías en el desarrollo de trabajos informáticos. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	2. CONOCE LAS PARTES BÁSICAS DEL COMPUTADOR PARA EL MANEJO ADECUADO DEL COMPUTADOR.	2.1 No Identifica las partes del computador. 2.2 Identifica las partes del computador. 2.3 Conoce la importancia que tiene cada una de las partes del computador. 2.4 Maneja las partes del computador de acuerdo a su funcionamiento.
III	JUEGOS EDUCATIVOS PARTES DEL COMPUTADOR TECNOLOGÍA Elementos tecnológicos que me ayudan en el aprendizaje: tablero, cuaderno, borrador, entre otros.	Reconozco y describo la importancia de algunos artefactos en el desarrollo de actividades cotidianas en mi entorno y en el de mis antepasados.	El/la estudiante estará en capacidad de identificar artefactos tecnológicos del entorno escolar y familiar. Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.	3. CONOCE A TRAVÉS DE IMÁGENES LOS DIFERENTES ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS DEL ENTORNO.	3.1 No maneja adecuadamente las herramientas tecnológicas que ayudan al aprendizaje. 3.2 Identifica algunos artefactos tecnológicos de mi entorno, que me ayudan en el aprendizaje. 3.3 Maneja adecuadamente las diferentes herramientas de uso escolar como cuaderno, borrador y cuaderno. 3.4 Construye artefactos tecnológicos, utilizando materiales reciclables.
IV	PROGRAMA PAINT - Introducción a Paint. - Elementos de la ventana de Paint. - Cómo ingresar y cerrar la ventana del programa Paint. - Cómo usar las herramientas de Paint.	Reconozco la computadora como recurso de trabajo y comunicación y la utilizo en diferentes actividades.	El/la estudiante estará en capacidad de identificar algunos de los elementos de la ventana del programa Paint por medio de la elaboración de dibujos. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	4. CONOCE A PAINT COMO UN PROGRAMA DE DIBUJO.	4.1 No maneja las herramientas del programa Paint. 4.2 Identifica algunas herramientas de Paint para crear dibujos. 4.3 Maneja adecuadamente las herramientas del programa Paint. 4.4 Elabora dibujos utilizando las herramientas del programa Paint

GRADO PRIMERO					
PERIODO	UNIDAD TEMATICA	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑOS
I	COLOREAR ONLINE • https://www.colorear-online.com/ • https://arbolabc.com/ TUXPAINT Y SEBRAN. • Barra de herramientas. • Tela de dibujo. • Selector. • Opciones de sellos.	Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	El/la estudiante estará en la capacidad de desarrollar habilidades viso motriz por medio del manejo de las herramientas de software educativo. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	1. RECONOCE LA CLASE DE INFORMÁTICA COMO UN ESPACIO INTERACTIVO DE APRENDIZAJE POR MEDIO DE SOFTWARE DIDÁCTICO.	1.1 No maneja adecuadamente las herramientas COLOREAR-ONLINE y los programas Tux Paint y Sebran's ABC. 1.2 Identifica las herramientas de los programas Tux Paint y Sebr an's ABC. 1.3 Utiliza el mouse con habilidad y destreza para interactuar con COLOREAR-ONLINE y el programa Tux Paint y Sebran's ABC. 1.4 Crea diferentes dibujos creativos aplicando las herramientas de Tux Paint y Sebran's ABC.
II	PERIFÉRICOS DEL COMPUTADOR • P. ENTRADA Mouse, teclado y micrófono. • P. SALIDA Pantalla, impresora y parlantes. • P. ALMACENAMIENTO Disco duro, CD rom y memoria USB.	Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar los periféricos del computador a través del uso adecuado en el desarrollo de trabajos informáticos. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	2. IDENTIFICA Y MANEJA LOS PERIFÉRICOS DE ENTRADA, SALIDA Y ALMACENAMIENTO DEL COMPUTADOR DE ACUERDO A SU FUNCIONAMIENTO.	2.1 No maneja adecuadamente los periféricos del computador. 2.2 Identifica las funciones de los periféricos de entrada, salida y almacenamiento del computador en su quehacer diario. 2.3 Conoce la importancia que tienen los dispositivos del computador en el manejo de la información. 2.4 Manipula los dispositivos del computador en el desarrollo de trabajos informáticos.
III	TECNOLOGÍA ELEMENTOS ESCOLARES • Cuaderno, lápiz, libros, colores, tajalápiz, maleta...	Exploro mi entorno cotidiano y diferencio elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar artefactos tecnológicos del entorno escolar y familiar. Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.	3. CONOCE LA IMPORTANCIA QUE TIENE LOS ELEMENTOS ESCOLARES EN EL AULA DE CLASE.	3.1 No identifica los elementos escolares de su entorno. 3.2 Identifica los elementos escolares, que me ayudan en el aprendizaje. 3.3 Maneja adecuadamente los elementos escolares en su quehacer educativo. 3.4 Construye artefactos tecnológicos, utilizando materiales reciclables.
IV	EDICIÓN DE DIBUJO AUTODRAW • Introducción a AutoDraw. https://www.autodraw.com/ • Herramientas.	Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	El/la estudiante estará en la capacidad de utilizar herramientas online en la edición de dibujos. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	4. CREA DIBUJOS CREATIVOS CON LA HERRAMIENTA AUTODRAW.	4.1 Presenta dificultad en el manejo de las herramientas del programa AutoDraw. 4.2 Identifica y utiliza las herramientas en la edición de dibujos. 4.3 Utiliza trazos y aplica la función de AutoDraw al relacionarlos con diferentes objetos. 4.4 Creativo en el desarrollo de dibujos en AutoDraw.

GRADO SEGUNDO					
PERIODO	UNIDAD TEMATICA	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑOS
I	HARDWARE Y SOFTWARE - Introducción al hardware y software. Que es el computador. - Hardware y su composición. - Software.	Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	Identifica y maneja el hardware y el software del computador en el desarrollo de trabajos informáticos. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	1. MANEJA EL HARDWARE Y SOFTWARE DEL COMPUTADOR EN EL DESARROLLO DE TRABAJOS INFORMÁTICOS.	1.1 No identifica adecuadamente el hardware y software del computador. 1.2 Identifica el hardware y el software del computador en el desarrollo de trabajos informáticos. 1.3 Analiza las partes del hardware y comprende su funcionamiento en el computador. 1.4 Aplica las funciones básicas del software del computador a través de ejercicios prácticos on-line.
II	MECANOGRAFÍA ONLINE - Introducción a la mecanografía. https://www.mecanografia-online.com/ - Zonas del teclado: Alfánúmericas. Numéricas. Función. Navegación.	Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	Utiliza el teclado para escribir información de forma rápida y pulcra al computador. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	2. MANEJA ADECUADAMENTE LAS ZONAS DEL TECLADO PARA LA DIGITACIÓN DE TEXTO.	2.1 No identifica las partes del teclado en la elaboración de textos cortos. 2.2 Identifica las partes del teclado y su función en la elaboración de documentos. 2.3 Mantiene una postura correcta en el uso adecuado del teclado, en la digitación de textos. 2.4 Maneja adecuadamente el teclado utilizando las dos manos y usa una postura correcta en el manejo del mismo.
III	TECNOLOGÍA ESTRUCTURAS. - Qué es y para qué sirven las estructuras - Tipos de estructuras. De uso casero	Exploro mi entorno cotidiano y diferencio elementos naturales de artefactos elaborados con la intención de mejorar las condiciones de vida.	El/la estudiante estará en la capacidad de manejar algunos materiales tecnológicos del entorno escolar y familiar. Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.	3. CONSTRUYE ALGUNAS ESTRUCTURAS SENCILLAS QUE DESPIERTAN LA CREATIVIDAD EN LAS ESTUDIANTES.	3.1 No identifica las diferentes herramientas tecnológicas creadas por el hombre. 3.2 Identifica algunos materiales y herramientas empleados por los seres humanos para la construcción de estructuras y herramientas de uso casero. 3.3 Utiliza adecuadamente los recursos tecnológicos del entorno. 3.4 Construye artefactos tecnológicos con materiales reciclables.
IV	EDICIÓN DE DIBUJO PROGRAMA PAINT - Introducción a Paint. - Elementos de la ventana de Paint. - Categoría cinta de opciones. Herramienta zoom. PAINT 3D	Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	El/la estudiante estará en la capacidad de crear dibujos creativos por medio de las herramientas del programa Paint. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	4. MANEJA ADECUADAMENTE LAS HERRAMIENTAS DEL PROGRAMA PAINT EN LA CREACIÓN DE DIBUJOS.	4.1 Presenta dificultades en el manejo de las herramientas del programa Paint. 4.2 Identifica las partes de la ventana de Paint y su función en la creación de dibujos. 4.3 Utiliza las herramientas del programa Paint en la creación de dibujos. 4.4 Maneja todas las herramientas del programa Paint para la creación de dibujos teniendo en cuenta las categorías de la cinta de opciones.

GRADO TERCERO					
PERIODO	UNIDAD TEMÁTICA	ESTÁNDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑOS
I	ESCRITORIO DE WINDOWS - Introducción al escritorio de windows. - Elementos del escritorio de windows. - Iconos. Tipos de íconos: aplicación, documento y carpeta. - Barra de tareas.	Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, analizar y manipular los elementos del Escritorio de Windows a través del desarrollo de trabajos informáticos. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	1. OPERA CON PROPIEDAD LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA OPERATIVO DE WINDOWS.	1.1 Se le dificulta identificar los elementos del escritorio de Windows. 1.2 Identifica cada uno de los elementos del escritorio de Windows. 1.3 Analiza algunas funciones de los elementos del escritorio de Windows. 1.4 Personaliza los elementos del escritorio de Windows con propiedad.
II	MICROSOFT WORD - Introducción a Microsoft Word. Abrir, guardar y cerrar documentos. Elementos de la ventana de Word. - Insertar letras, palabras, números y signos de puntuación en un texto de Word. - Seleccionar caracteres, palabras, líneas de texto, frases y textos completos en Word.	Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, insertar y seleccionar textos en el programa Microsoft Word por medio de la digitación y manipulación del documento. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	2. OPERA LAS HERRAMIENTAS DE LA CINTA DE OPCIONES EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS EN MICROSOFT WORD.	2.1 Presenta dificultades en el manejo del programa Microsoft Word para el desarrollo de documentos. 2.2 Conoce los elementos de la ventana de trabajo de Microsoft Word. 2.3 Maneja el teclado para Insertar letras, palabras, números y signos de puntuación en la elaboración de un documento de Word. 2.4 Crea documentos utilizando las funciones del teclado aplicando formato de seleccionar al documento de Microsoft Word.
III	MEDIOS DE COMUNICACIÓN - Introducción a los medios de comunicación. - Tipos de medios de comunicación. Impresos. Electrónicos. Digitales.	Identifico materiales caseros y partes de artefactos en desuso para construir objetos que me ayudan a satisfacer mis necesidades y a contribuir con la preservación del medio ambiente.	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, analizar y manejar los diferentes medios de comunicación en la vida cotidiana. Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.	3. CONSTRUYE CREATIVAMENTE ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	3.1 Se le dificulta identificar los artefactos de los diferentes medios de comunicación de su contexto. 3.2 Identifica los diferentes artefactos tecnológicos sobre los medios de comunicación de su contexto. 3.3 Maneja diferentes herramientas para el desarrollo de artefactos tecnológicos de su contexto - medios de comunicación. 3.4 Construye artefactos tecnológicos con material reciclable sobre los diferentes medios de comunicación de su contexto.
IV	SOFTWARE DE ANIMACIÓN SCRATCH - Introducción a Scratch. https://scratch.mit.edu/ Objetos y disfraces. - Explorando. - Animaciones. Programando.	Identifico la computadora como artefacto tecnológico para la información y la comunicación, y la utilizo en diferentes actividades.	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, imaginar, construir y jugar historias interactivas en el programa Scratch de forma autónoma. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	4. EXPLORA LA CREATIVIDAD Y EL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL A TRAVÉS DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN EN EL PROGRAMA SCRATCH.	4.1 Presenta dificultades en operar las herramientas del programa Scratch en el manejo de objetos y disfraces. 4.2 Identifica las funciones de las herramientas del programa Scratch. 4.3 Edita objetos y disfraces en el programa Scratch de forma creativa. 4.4 Desarrolla animaciones a objetos por medio de lenguajes de programación en el programa Scratch.

GRADO CUARTO					
PERIODO	UNIDAD TEMÁTICA	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑOS
I	MICROSOFT WORD - Cinta de opciones (diseño de página, referencia, revisar, vista). - Opciones de ver documentos en Word. Modo de lectura. Diseño de impresión. Diseño web. - Opciones de zoom en Word. - Configurar páginas en Word. - Encabezado y pie de páginas.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación, etc.).	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, analizar y aplicar encabezados, pie de páginas, configurar páginas y ver de diferentes formas los documentos de google. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	1. OPERA ADECUADAMENTE LAS FUNCIONES Y OPERACIONES TEXTO EN EL DESARROLLO DE DOCUMENTOS EN EL PROGRAMA DE MICROSOFT WORD.	1.1 Se le dificulta aplicar las funciones y operaciones al documento de Microsoft Word. 1.2 Identifica las funciones y operaciones de Microsoft Word. 1.3 Analiza las funciones y operaciones que se utilizan al documento en Microsoft Word. 1.4 Crea documentos aplicando las funciones y operaciones del programa Microsoft Word.
II	MICROSOFT POWERPOINT - Introducción a PowerPoint. - Elementos de la ventana de trabajo. Vista de una diapositiva. Barra de regla y cuadrícula. - Transición de diapositivas. - Efectos de animación. Personalizar animación.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación, etc.).	El/la estudiante estará en la capacidad de aplicar los elementos de la ventana del programa Microsoft PowerPoint por medio del diseño y construcción de transiciones y animaciones de diapositivas en una presentación. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	2. MANIPULA EL PROGRAMA MICROSOFT POWER POINT PARA LA EDICIÓN Y ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES.	2.1 Presenta dificultades en el desarrollo de crear presentaciones en el programa Microsoft PowerPoint. 2.2 Conoce los elementos de la ventana del programa Microsoft PowerPoint. 2.3 Analiza las herramientas de PowerPoint para el desarrollo de diapositivas. 2.4 Crea presentaciones creativas aplicando transición de diapositiva, efectos de animación y personalizando la animación a las diapositivas.
III	TECNOLOGÍA - MÁQUINAS - Introducción a las máquinas y energías. - Tipos de máquinas. Simples y complejas. - Tipos de energía.	Describo y clasifico artefactos existentes en mi entorno con base en características tales como materiales, forma, estructura, función y fuentes de energía utilizadas, entre otras.	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, clasificar y analizar las clases de energía y diseñar y construir máquinas a través de materiales reciclables. Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.	3. CONSTRUYE CREATIVAMENTE MÁQUINAS TENIENDO EN CUENTA LAS CLASES DE ENERGÍA EN SU FUNCIONAMIENTO.	3.1 Se le dificulta identificar las máquinas y el tipo de energía que utiliza. 3.2 Identifica las diferentes máquinas teniendo en cuenta las clases de energías. 3.3 Maneja diferentes herramientas sencillas para el desarrollo de máquinas. 3.4 Construye máquinas tecnológicas con material reciclable que han resuelto problemas concretos en su contexto.
IV	SOFTWARE DE ANIMACIÓN ANIMAKER ONLINE - Introducción a Animaker. https://www.animaker.es/cartoon-maker - Elementos de la ventana de Animaker.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento,	El/la estudiante estará en la capacidad crear videos animados en el programa Animaker de forma online El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	4. CREA VIDEOS DE DIBUJOS ANIMADOS EN LÍNEA.	4.1 Presenta dificultad en el desarrollo de videos de dibujos animados. 4.2 Utiliza las herramientas del programa en el desarrollo de videos de dibujos animados. 4.3 Crea, edita y comparte videos de dibujos animados en Animaker. 4.4 Agrega voz en off a tus personajes y observa cómo hablan con la sincronización labial automática.

	Animaciones a objetos	aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación, etc.).			
--	---	--	--	--	--

GRADO QUINTO					
PERIODO	UNIDAD TEMÁTICA	ESTÁNDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑOS
I	MICROSOFT EXCEL - Introducción a Microsoft Excel. - Elementos de la ventana de Excel. Cinta de opciones, barra de fórmulas, etiquetas y estado. - Manejo de celdas, rangos, filas, columnas y datos a los libros de Excel. - Operaciones matemáticas.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación, etc.).	El/la estudiante estará en capacidad de identificar, analizar y operar celdas, rangos, datos y libros del programa Excel e insertar operaciones matemáticas al documento contable. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	1. MANIPULA LAS HERRAMIENTAS DE LOS ELEMENTOS DE LA VENTANA DE EXCEL PARA REALIZAR OPERACIONES MATEMÁTICAS AL DOCUMENTO CONTABLE.	1.1 No utiliza las herramientas del programa Excel para realizar operaciones matemáticas. 1.2 Identifica los elementos de la ventana de Excel y su función. 1.3 Utiliza algunas herramientas del programa de Excel para aplicar formatos y fórmulas en el área de trabajo. 1.4 Maneja todas las herramientas del programa Excel en la interpretación de información y formatos en las celdas.
II	EDITOR DE ANIMACIONES - Principios de la animación - Tipos de animación. - Diseño para la animación. - Características de la animación 2D JUEGOS ANIMADOS EN POWER POINT	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación, etc.).	El/la estudiante estará en la capacidad de crear, editar y configurar animaciones y juegos fluidos. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	2. CREA ANIMACIONES FLUIDAS Y PROYECTOS INTERACTIVOS ONLINE	2.1 Presenta dificultad en la edición de animaciones y juegos. 2.2 Identifica los elementos de la ventana y controla el lienzo mientras crea juegos y animaciones. 2.3 Explica las máscaras y rutas de movimiento en forma correcta. 2.4 Agregar sonido a los personajes animados usando la línea del tiempo.
III	MEDIOS DE TRANSPORTE - Introducción a los medios de transporte. - Clasificación de los medios de transporte. Terrestre, aérea y fluvial. - Tipos de transporte. Bicicleta, moto, carro, tren, avión y barco.	Describo y clasifico artefactos existentes en mi entorno con base en características tales como materiales, forma, estructura, función y fuentes de energía utilizadas, entre otras.	El/la estudiante estará en capacidad de identificar, analizar, diseñar y construir medios de transporte a través de materiales reciclables. Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.	3. CONSTRUYE CREATIVAMENTE ARTEFACTOS TECNOLÓGICOS SOBRE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE.	3.1 No maneja adecuadamente las herramientas tecnológicas. 3.2 Identifica diferentes medios de transporte, su historia y clasificación. 3.3 Maneja adecuadamente las diferentes herramientas tecnológicas de su entorno. 3.4 Diseña diferentes medios de transporte por medio de materiales reciclables.
IV	MICROMUNDO - Introducción al micromundo. - Comandos.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades	El/la estudiante estará en la capacidad de programar objetos utilizando los comandos para su diseño en el programa de micromundo. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo	4. DESARROLLA HABILIDADES UTILIZANDO LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN PARA DESPERTAR LA LÓGICA EN EL MANEJO DE OBJETOS.	4.1 No maneja los comandos adecuados para la creación de objetos. 4.2 Identifica el entorno de trabajo del micromundo. 4.3 Utiliza diferentes comandos para la creación de objetos. 4.4 Diseña objetos a través de la programación en micromundo.

	Ejecución.	(comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación, etc.).	que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.		
--	--	--	--	--	--

GRADO SEXTO					
PERIODO	UNIDAD TEMÁTICA	ESTÁNDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑOS
I	DOCUMENTOS DE GOOGLE - Operaciones de texto. - Diseño de página. Configurar página, encabezados y pies de página. - Tablas de contenidos. - Marcadores e hipervínculos. - Combinar correspondencia.	Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos de aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar información).	El/la estudiante estará en la capacidad de utilizar, analizar y operar las funciones y operaciones de los documentos de google en el desarrollo de trabajos informáticos. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	1. OPERA LAS FUNCIONES Y OPERACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE GOOGLE EN LA CREACIÓN DE TRABAJOS INFORMÁTICOS.	1.1 Se le dificulta aplicar las funciones y operaciones en los documentos de google. 1.2 Identifica las funciones y operaciones de los documentos de google. 1.3 Analiza la importancia de las funciones y operaciones de los documentos de google. 1.4 Opera las funciones y operaciones de los documentos de google en el desarrollo de trabajos informáticos.
II	SOFTWARE DE ANIMACIÓN PENCIL - Introducción a Pencil. - Elementos de la ventana de Pencil. Línea de tiempo. REFLEXIÓN: REDES SOCIALES - Influencia de las redes sociales. - Aspectos legales.	Utilizo tecnologías de la información y la comunicación disponibles en mi entorno para el desarrollo de diversas actividades (comunicación, entretenimiento, aprendizaje, búsqueda y validación de información, investigación, etc.).	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, analizar, diseñar y crear animaciones en el programa de Pencil. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	2. OPERA SOFTWARE LIBRE PARA LA CREACIÓN DE ANIMACIONES 2D.	2.1 Se le dificulta operar las herramientas del programa Pencil en la elaboración de animaciones. 2.2 Analiza la forma de realizar dibujos a mano alzada en las animaciones del programa Pencil de forma creativa. 2.3 Maneja fotogramas consecutivos para crear animación en el programa Pencil. 2.4 Crea efectos de animaciones en dos dimensiones en el programa Pencil.
III	ESTRUCTURAS Y RAMPAS - Introducción a la tecnología y a las estructuras y rampas. - Tipos de estructuras. - Función de las estructuras. - Elementos de una estructura.	Analizo el impacto de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la solución de problemas y satisfacción de necesidades.	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, analizar, diseñar y construir un sistema tecnológico de estructuras y/o rampas con materiales reciclables. Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.	3. CONSTRUYE CREATIVAMENTE ESTRUCTURAS Y RAMPAS TECNOLÓGICAS.	3.1 Se le dificulta identificar estructuras y rampas de su contexto. 3.2 Identifica y comprende las diferentes estructuras y rampas de su contexto. 3.3 Maneja diferentes herramientas sencillas para construir estructuras y rampas. 3.4 Construye estructuras y rampas tecnológicas que han resuelto problemas concretos en su contexto.
IV	SOFTWARE DE ANIMACIÓN SCRATCH - Introducción a Scratch. https://scratch.mit.edu/ Objetos y disfraces. - Interfaz de Scratch. Escenario.	Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos de aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar información).	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, analizar, imaginar, construir y jugar historias interactivas en el programa Scratch de forma autónoma. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo	4. CREA ANIMACIONES E HISTORIAS INTERACTIVAS POR MEDIO DE EVENTOS EN EL PROGRAMA SCRATCH.	4.1 Presenta dificultades en operar las herramientas del programa Scratch en el manejo de objetos y disfraces. 4.2 Identifica las funciones de las herramientas del programa Scratch. 4.3 Edita objetos, disfraces, fondos y escenarios en el programa Scratch de forma creativa.

	Editor de pintura. Bloques de Scratch. ● Crear juegos e historias. Programando REFLEXIÓN: FACEBOOK ● Ventajas y riesgos de Facebook.		que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.		4.4 Desarrolla animaciones a objetos en el programa Scratch utilizando diferentes procedimientos con el fin de dar solución a problemas informáticos.
--	---	--	---	--	--

GRADO SEPTIMO					
PERIODO	UNIDAD TEMÁTICA	ESTÁNDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑOS
I	HARDWARE Y SOFTWARE ● Historia del computador. ¿Qué es el computador? ● Introducción Hw y Sw del computador. ● Componentes físicos. Periféricos. Tipos de periféricos. ● Componentes lógicos. Software. Tipos de software.	Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos de aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar información).	El/la estudiante estará en la capacidad de analizar y comparar diferentes tipos de computadores de hardware y software. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	1. OPERA Y CONTRASTA EL HARDWARE Y EL SOFTWARE DEL COMPUTADOR EN SU FUNCIONAMIENTO.	1.1 Se le dificulta comprender el hardware y el software del computador. 1.2 Identifica el hardware y el software del computador. 1.3 Analiza el hardware y el software en el funcionamiento del computador. 1.4 Opera el hardware y el software del computador en el desarrollo de trabajos informáticos.
II	HOJAS DE CÁLCULO DE GOOGLE ● Introducción a Excel. ● Tipos de datos. Valores constantes y fórmulas. ● Fórmulas y funciones en Excel. Funciones de texto, fecha u hora, lógicas, matemáticas, búsqueda y referencia. ● Tablas dinámicas. REFLEXIÓN: WHATSAPP ● Política de privacidad de WhatsApp. ● Influencia del WhatsApp en los jóvenes.	Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos de aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar información).	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, analizar y manejar diferentes tipos de datos en las hojas de cálculo de google teniendo en cuenta el formato, las fórmulas y las operaciones matemáticas. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	2. MANEJA LAS HOJAS DE CÁLCULO DE GOOGLE PARA CLASIFICAR, ORGANIZAR Y PROCESAR DATOS, APLICANDO FÓRMULAS Y OPERACIONES MATEMÁTICAS.	2.1 Presenta dificultades en el manejo de las hojas de cálculo de google para el diseño de documentos contables. 2.2 Cambia la apariencia de la estructura de las hojas de cálculo de google. 2.3 Analiza las funciones y operaciones de las hojas de cálculo de google en el desarrollo de documentos contables. 2.4 Crea documentos contables utilizando diferentes tipos de datos y creando gráficos en las hojas de cálculo de google.
III	OPERADORES MECÁNICOS ● Introducción a los operadores mecánicos. Operador, máquina y mecanismo. ● Clases de operadores mecánicos.	Analizo el impacto de artefactos, procesos y sistemas tecnológicos en la solución de problemas y satisfacción de necesidades.	El/la estudiante estará en la capacidad de diseñar, analizar y crear un sistema de estructuras con operadores mecánicos a través de materiales reciclables. Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la	3. CONSTRUYE CREATIVAMENTE ESTRUCTURAS MECÁNICAS QUE RESUELVEN PROBLEMAS TECNOLÓGICOS EN LA SOCIEDAD.	3.1 Presenta dificultades en identificar y comprender los operadores mecánicos de su contexto. 3.2 Identifica y comprende los diferentes operadores mecánicos de su contexto. 3.3 Maneja herramientas para la construcción de operadores mecánicos.

	Los engranajes. Tipos de movimientos.		generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.		3.4 Construye sistemas mecánicos a través de operadores tecnológicos que han resuelto problemas concretos en su contexto.
IV	SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN CODE - Introducción a CODE. https://code.org/ - Elementos de la ventana de CODE. REFLEXIÓN: INSTAGRAM - Política de datos de Instagram. - Ventajas y riesgos de Instagram.	Utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos de aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar información).	El/la estudiante estará en la capacidad de analizar, diseñar y crear animaciones en el computador a través de lenguaje de programación en Code. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	4. APRENDE LOS FUNDAMENTOS DE LAS CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN ARRASTRANDO Y SOLTANDO BLOQUES EN CODE.	4.1 Presenta dificultades en operar las herramientas del programa code. 4.2 Identifica las funciones de las herramientas del programa code. 4.3 Analiza la forma de editar objetos, disfraces y escenarios en el programa code de forma creativa. 4.4 Desarrolla animaciones a objetos en el programa code utilizando diferentes procedimientos con el fin de dar solución a problemas informáticos.

GRADO OCTAVO					
PERIODO	UNIDAD TEMATICA	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑOS
I	SISTEMA OPERATIVO - Introducción a los sistemas operativos. - Función del S.O. - Características del S.O. - Categorías de los S.O. Multiusuarios y multitareas. - Tipos del S.O. Windows, Mac, Unix, Linux y Android.	Utilizo responsable y autónomamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprender, investigar y comunicarme con otros en el mundo.	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, analizar y operar las funciones básicas del sistema operativo a partir del Escritorio de Windows del computador. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	1. OPERA LAS FUNCIONES DEL SISTEMA OPERATIVO DEL COMPUTADOR.	1.1 Se le dificulta manejar el sistema operativo del computador. 1.2 Identifica algunas funciones del sistema operativo del computador. 1.3 Utiliza y analiza diferentes tipos de sistemas operativos. 1.4 Opera con propiedad el sistema operativo del computador en el desarrollo de trabajos informáticos.
II	EDICIÓN DE IMÁGENES PHOTOPEA - Introducción a Photopea. https://www.photopea.com/ - Elementos de la ventana. - Edita imágenes y fotografías. REFLEXIÓN: YOUTUBE - Políticas y lineamientos de YouTube. - Influencia de los YouTubers.	Utilizo responsable y autónomamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprender, investigar y comunicarme con otros en el mundo.	El/la estudiante estará en la capacidad de editar imágenes online en Photopea de forma creativa a través de capas. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	2. EDITA IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS ONLINE EN PHOTOPEA Y LAS COMPARTE EN LA WEB.	2.1 Presenta dificultades en la edición de imágenes en la herramienta de Photopea. 2.2 Utiliza adecuadamente las herramientas para la edición de imágenes y fotografía en la herramienta de Photopea. 2.3 Añade efectos para crear impacto en las imágenes y fotografías de Photopea. 2.4 Comparte en la web las imágenes y fotografías editadas en Photopea.
III	OPERADORES ELÉCTRICOS - Introducción a los operadores Eléctricos. - Componentes y funciones de los operadores eléctricos. Producir, transformar, transmitir, regular y controlar la energía.	Identifico y analizo inventos e innovaciones que han marcado hitos en el desarrollo tecnológico.	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, analizar, diseñar y construir un sistema de estructuras con operadores eléctricos a través de materiales reciclables. Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.	3. CONSTRUYE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS QUE HAN RESUELTO PROBLEMAS TECNOLÓGICOS EN LA SOCIEDAD.	3.1 Presenta dificultades en identificar y comprender los operadores eléctricos de su contexto. 3.2 Identifica y comprende los diferentes operadores eléctricos de su contexto. 3.3 Maneja herramientas para la construcción de operadores eléctricos. 3.4 Construye sistemas eléctricos a través de operadores tecnológicos que han resuelto problemas concretos en su contexto.

	● Circuito eléctrico. Partes y tipos de circuitos. ● Fuentes de energía.				
IV	SOFTWARE DE ANIMACIÓN POWTOON ● Introducción a PowToon. https://www.powtoon.com/ ● Elementos de la ventana PowToon. REFLEXIÓN: TWITTER ● Política de privacidad de Twitter. ● Ventajas y riesgos de Twitter.	Utilizo responsable y autónomamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprender, investigar y comunicarme con otros en el mundo.	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, analizar, diseñar y construir presentaciones dinámicas en el programa PowToon de forma creativa. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	4. DISEÑA VIDEOS Y PRESENTACIONES ANIMADOS DE FORMA CREATIVA EN POWTOON.	4.1 Se le dificulta operar las herramientas del programa PowToon en la elaboración de presentaciones dinámicas. 4.2 Analiza los elementos de la plataforma PowToon para el diseño y desarrollo de presentaciones dinámicas. 4.3 Maneja diapositivas para elegir una escena de introducción profesionalmente diseñada para crear la presentación dinámica. 4.4 Crea vídeos animados y atractivos con apariencia profesional en el programa PowToon.

GRADO NOVENO					
PERIODO	UNIDAD TEMÁTICA	ESTÁNDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑOS
I	REDES INFORMÁTICAS ● Introducción a redes informáticas. ● Tipos de redes. ● Topologías de redes. ● Medios de transmisión. ● Internet e intranet.	Utilizo responsable y autónomamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprender, investigar y comunicarme con otros en el mundo.	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, analizar, diseñar y manejar los diferentes tipos de redes de computadores de forma responsable. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	1. OPERA LOS DIFERENTES TIPOS DE RED Y SUS CARACTERÍSTICAS.	1.1 Se le dificulta comprender la importancia de la red informática. 1.2 Identifica los diferentes tipos de redes informáticas y sus características. 1.3 Clasifica las redes según su topología, arquitectura y/o extensión. 1.4 Maneja las redes informáticas bajo las normas de netiquetas.
II	CREACIÓN DE BLOG ● Introducción a Google Blogger. https://www.blogger.com/about/?bpli=1 ● Elementos de la ventana de Blogger. ● Crear y configurar el blog de Blogger. ● Crear nuevas entradas. Insertar imagen, enlaces, saltos de líneas y video. Borrar formato. REFLEXIÓN: CIBERBULLYING ● ¿Qué es y cómo lo prevenimos? ● Ley 1620 de 2013 de Colombia. https://www.ciberbullying.com/cyberbullying/ https://teprotejocolombia.org/	Utilizo responsable y autónomamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprender, investigar y comunicarme con otros en el mundo.	El/la estudiante estará en la capacidad de analizar, diseñar y elaborar blog personalizados en la aplicación Blogger. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	2. MANIPULA UN BLOG COMO SITIO WEB PERSONALIZADO EN BLOGGER.	2.1 Presenta dificultades en el manejo de la plataforma Blogger para el diseño de blogs personalizados. 2.2 Identifica la plataforma Blogger para el diseño y construcción de blog. 2.3 Analiza los comandos para insertar artículos y aplicar imágenes, enlaces, salto de línea y videos en una publicación de entrada en el blog. 2.4 Crea la apariencia de un blog personalizado a partir de los artículos publicados y del manejo adecuado de la plataforma Blogger de Google.
III	OPERADORES ELECTRÓNICOS	Identifico y analizo inventos e innovaciones	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, analizar, diseñar y construir sistemas de estructuras	3. CONSTRUYE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS QUE HAN RESUELTO	3.1 Presenta dificultades en identificar y construir circuitos con operadores electrónicos en la protoboard.

	● Introducción a los operadores electrónicos. ● Componentes electrónicos. Protoboard. ● Circuitos electrónicos.	que han marcado hitos en el desarrollo tecnológico.	con operadores electrónicos a través de sus componentes. Respetar el medio ambiente, evitando en lo posible cualquier tipo de contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos.	PROBLEMAS TECNOLÓGICOS EN EL CONTEXTO.	3.2 Identifica y analiza cada uno de las funciones de los operadores electrónicos y el funcionamiento de la protoboard. 3.3 Utiliza las herramientas y operadores apropiados para la construcción de circuitos electrónicos de acuerdo a un esquema. 3.4 Construye en la protoboard circuitos electrónicos que han resuelto problemas concretos por medio de las funciones de los operadores.
IV	MICROSOFT ACCESS ● Introducción a Microsoft Access. ● Elementos de la ventana de Access. ● Bases de datos. ● Tablas de datos (Propiedades de tablas y campo, operaciones campos y registros, clave principal y tipos datos). ● Relaciones. Tipos de relaciones. ● Consultas, formularios e informes. REFLEXIÓN: CIBERACOSO ● ¿Qué es y cómo detenerlo? https://ciberacoso.net/ https://teprotejocolombia.org/	Utilizo responsable y autónomamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para aprender, investigar y comunicarme con otros en el mundo.	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, analizar, diseñar y elaborar bases de datos en el programa Microsoft Access. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	4. OPERA MICROSOFT ACCESS COMO UN PROGRAMA PARA LA CREACIÓN DE BASES DE DATOS.	4.1 Se le dificulta operar las herramientas de Microsoft Access en la elaboración de bases de datos. 4.2 Analiza los elementos de la ventana de Microsoft Access en el diseño y desarrollo de bases de datos. 4.3 El/laabora la estructura de las tablas de una base de datos en el programa Microsoft Access de acuerdo a las necesidades planteadas. 4.4 Crea bases de datos en el programa Microsoft Access para almacenar, clasificar y presentar información.

GRADO DÉCIMO					
PERIODO	UNIDAD TEMÁTICA	ESTÁNDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑOS
I y II	DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DE GOOGLE ● Introducción APA. https://normas-apa.org/ ● Introducción a formularios de Google. Complementos de formularios. OPERADORES NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS ● Introducción a los operadores neumáticos e hidráulicos. ● Producción y comprensión del aire comprimido en movimiento. ● Producción de energía. Bomba/Rueda. ● Transmisión de energía. Freno/Dirección. REFLEXIÓN: GROOMING ● Ciberacoso sexual y su prevención. https://internet-grooming.net/ https://teprotejocolombia.org/	Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y procesamiento de la información y la comunicación de ideas. Diseño, construyo y pruebo prototipos de artefactos y procesos (como respuesta a necesidades o problemas), teniendo en cuenta las restricciones y especificaciones planteadas.	El/la estudiante estará en la capacidad de realizar formularios profesionales para realizar encuestas, analizar, interpretar, tabular la información en la solución de trabajos informáticos y construir sistemas tecnológicos con operadores neumáticos e hidráulicos. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	1. CREA, ANALIZA Y ADMINISTRA DOCUMENTOS EN FORMATO APA Y ENCUESTAS EN LOS FORMULARIOS GOOGLE. 2. CONSTRUYE DISPOSITIVOS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS QUE HAN RESUELTO PROBLEMAS TECNOLÓGICOS.	1.1 Presenta dificultades en la edición de documentos con la norma APA y formularios de Google. 1.2 Crea y edita documentos en formato APA y utiliza formularios de Google Drive para el desarrollo de encuestas. 1.3 Descarga y utiliza complementos en los documentos de Google para ampliar las funciones. 1.4 Trabaja colaborativamente en documentos de Google para el desarrollo de trabajos informáticos. 2.1 Presenta dificultades en identificar y comprender los operadores neumáticos e hidráulicos de su contexto. 2.2 Identifica y comprende los diferentes operadores neumáticos e hidráulicos de su contexto. 2.3 Maneja herramientas para la construcción de operadores neumáticos e hidráulicos. 2.4 Construye sistemas neumáticos e hidráulicos a través de operadores tecnológicos que han resuelto problemas concretos en su contexto.

III y IV	ALGORITMOS Y DIAGRAMAS DE FLUJO - Introducción a los algoritmos y diagramas de flujo. - Características y componentes de un algoritmo. - Símbolos de un diagrama de flujo. SCRATCH y CODE - Crear animaciones a objetos interactivos. REFLEXIÓN: SEXTING - DELITO CIBERNÉTICO - Sexting y adolescente ¿Por qué son vulnerables? https://www.pantallasamigas.net/sexting/ https://teprotejocolombia.org/	Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y procesamiento de la información y la comunicación de ideas.	El/la estudiante estará en la capacidad de analizar y ejecutar algoritmos partiendo del diagrama de flujo en la solución de problemas informáticos y crear y jugar historias interactivas en el programa Scratch y Code. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	3. RESUELVE PROBLEMAS INTERPRETÁNDOSE POR MEDIO DE ALGORITMOS CON SU RESPECTIVO DIAGRAMA DE FLUJO. 4. CREA ANIMACIONES A OBJETOS A TRAVÉS DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN POR MEDIO DE EVENTOS.	3.1 Presenta dificultades en solucionar problemas a través de algoritmos y diagramas de flujo. 3.2 Conoce la importancia de los algoritmos y diagramas de flujo en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 3.3 Elabora algoritmos cotidianos que ayudan a resolver una situación problema. 3.4 Utiliza diagramas de flujo para representar gráficamente la secuencia de instrucciones de un algoritmo. 4.1 Se le dificulta operar el lenguaje de programación en el manejo de objetos y disfraces. 4.2 Identifica las funciones de las herramientas del programa Scratch y Code. 4.3 Analiza la forma de editar objetos y disfraces en el programa Scratch y Code de forma creativa. 4.4 Desarrolla animaciones a objetos en el programa Scratch y Code utilizando diferentes procedimientos con el fin de dar solución a problemas informáticos.
----------	--	--	---	--	--

GRADO ONCE					
PERIODO	UNIDAD TEMATICA	ESTANDARES	COMPETENCIAS	DESEMPEÑOS	INDICADORES DE DESEMPEÑOS
I y II	LENGUAJE HTML - Introducción al lenguaje HTML. - Estructura de una página web. - Formato del texto. - Caracteres especiales. - Hiperenlaces. - Multimedia. WIX Y GOOGLE SITES - Diseña página web. REFLEXIÓN: TECNOADICCIÓN - Qué es y cuáles son sus causas y síntomas. https://tecnoadiccion.es/ https://manantiales.org/tecnoadiccion/	Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y procesamiento de la información y la comunicación de ideas.	El/la estudiante estará en la capacidad de identificar, analizar y operar las etiquetas, atributos y valores correspondientes al lenguaje HTML en el programa bloc de notas para crear páginas web interactivas. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	1. OPERA EL LENGUAJE HTML EN EL DISEÑO, ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PÁGINAS WEB.	1.1 Presenta dificultades al aplicar el lenguaje HTML en el diseño de página web. 1.2 Analiza la estructura del lenguaje HTML para el desarrollo de páginas web. 1.3 Utiliza el programa bloc de notas para el manejo de etiquetas HTML en la elaboración de páginas web. 1.4 Opera los diferentes tipos de etiquetas, atributos y valores HTML para el diseño, administración y desarrollo de páginas web.

III y IV	SOFTWARE DE MODELADO 3D ● Introducción a SketchUp y/o Tinkercad. https://app.sketchup.com/app# https://www.tinkercad.com/3d-design ● Elementos de la ventana. ● Herramientas. REFLEXIÓN: PREVENCIÓN DE LA PORNOGRAFÍA DIGITAL ● ¿Por qué debo rechazar la pornografía? ● Usurpación de la identidad. ● Código de infancia y adolescencia Ley 1098 de 2006. ● Pornografía infantil ley 775 del 2002. ● Prostitución infantil Decreto 130 2004. https://teprotejocolombia.org/	Utilizo adecuadamente herramientas informáticas de uso común para la búsqueda y procesamiento de la información y la comunicación de ideas.	El/la estudiante estará en la capacidad de crear y modelar imágenes en tres dimensiones en la aplicación de SketchUp y/o Tinkercad de acuerdo a las herramientas del programa. El/la estudiante estará en la capacidad de dar uso ético y responsable a las herramientas TIC, para desenvolverse en libertad y con rectitud en el mundo que nos rodea, priorizando los valores humanos en cada una de sus acciones frente al otro.	2. CREA Y MODELA IMÁGENES 3D EN SKETCHUP y/o TINKERCAD	2.1 Presenta dificultad al utilizar las herramientas de SketchUp y/o Tinkercad en el diseño de imágenes 3D. 2.2 Utiliza las herramientas en la creación de imágenes 3D. 2.3 Analiza la importancia del programa de SketchUp y/o Tinkercad en el diseño de objetos 3D. 2.4 Crea y comparte imágenes 3D de forma creativa en SketchUp y/o Tinkercad.
----------	---	--	--	---	--

INDICADOR DE PROCESO				NUMERO DE NINAS CON EXCELENTE		10%	
				TOTAL DE NINAS DEL CURSO			
CONTROL DE DOCUMENTOS							
VERSIÓN	FECHA	ELABORADO	REVISADO	APROBADO	MODIFICACIONES		
1.0	18/02/2012	ÁREA DE INFORMÁTICA	LUIS FERNANDO FUENTES - SONIA ESCOLAR	SONIA ESCOBAR	Documento original.		
1.1	16/02/2015	ÁREA DE INFORMÁTICA	LUIS FERNANDO FUENTES - SONIA ESCOLAR	SONIA ESCOBAR	Se incluyó logro - desempeños		
1.2	05/10/2015	ÁREA DE INFORMÁTICA	LUIS FERNANDO FUENTES - SONIA ESCOLAR	SONIA ESCOBAR	Ajustes unidad temática, redacción logros y desempeños.		
1.3	01/02/2016	EQUIPO DE ÁREA	COORD. ACADÉMICA	COORD. ACADÉMICA	Cambio de términos logro por desempeños y desempeño por indicador de desempeño		
1.4	31/10/2016	EQUIPO DE ÁREA	COORD. ACADÉMICA	COORD. ACADÉMICA	Ajustes en unidades temáticas de sexto a octavo, cambio de redacción de algunas competencias, desempeños e indicadores en primaria. Se eliminan numerales de la versión 2008 de la norma en el encabezado.		
2.0	26/09/2017	EQUIPO DE ÁREA	COORDINACIÓN ACADÉMICA	CONSEJO ACADÉMICA Y CONSEJO DIRECTIVO	Se replanteó en todos los grados los desempeños e indicadores de desempeños. En el grado SÉPTIMO del cuarto periodo se cambió la temática (SOFTWARE DE ANIMACIÓN). En el grado OCTAVO del tercer y cuarto periodo se cambió la temática (WEB 2.0 y SOFTWARE DE ANIMACIÓN) En el grado ONCE del primer periodo se cambió la temática (GOOGLE DRIVE) Se agregan temas sobre seguridad en las redes y dispositivos tecnológicos.		
2.1	24/09/2021	EQUIPO DE ÁREA	COORDINADORA ACADÉMICA	CONSEJO ACADÉMICA Y CONSEJO DIRECTIVO	En los grados: primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo y once, teniendo en cuenta los nuevos escenarios virtuales y actualizaciones de las herramientas TIC que los jóvenes requieren, se realizaron ajustes en las unidades temáticas en (temas, desempeños e indicadores de desempeño)		
2.2	25/10/2022	EQUIPO DE ÁREA	EQUIPO DE ÁREA- JEFE DE ÁREA	CONSEJO ACADÉMICO - CONSEJO DIRECTIVO	Actualización de temáticas, desempeños, indicadores de desempeños y competencias		
2.3	28/05/2024	EQUIPO DE ÁREA	LÍDER DE ÁREA Y COORDINADORA ACADÉMICA -SGC	CONSEJO ACADÉMICO Y DIRECTIVO	Se realizan ajustes en las temáticas de II periodo de grado 5°, ya que para continuarlas tal cual como estaban estipuladas era necesario el pago de una licencia.		